

Différentielles et vecteurs

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

21 août 2026

1 La notion générale de différentielle

1.1 Le cadre vectoriel

x et y peuvent être considérés comme des **variables vectorielles**.

Soit $\vec{x}$ un **vecteur variable** d'un espace vectoriel E , et soit $\vec{y}$ un vecteur variable d'un espace vectoriel F , vecteur dont on suppose qu'il est fonction de $\vec{x}$:

$$\vec{y} = \overrightarrow{f(x)} \quad (1)$$

Afin de pouvoir parler de limites de vecteurs, les deux espaces vectoriels E et F sont supposés munis d'une norme, notée $|||_E$ et $|||_F$, ou plus brièvement $|||$.

On ne suppose pas nécessairement que la fonction $\vec{f}$ soit définie sur tout E , mais seulement sur un ouvert $U \in E$. Pour $x_0 \in U$, $\vec{y}_0 = \overrightarrow{f(x_0)} \in F$, et $\epsilon > 0$ assez petit, on appelle **zoom de grossissement** $\frac{1}{\epsilon}$, centré en (x_0, y_0) , le changement de variable :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{dx} &= \frac{1}{\epsilon} (\vec{x} - \vec{x}_0) \\ \overrightarrow{dy} &= \frac{1}{\epsilon} (\vec{y} - \vec{y}_0) \end{aligned} \quad (2)$$

« Vue au zoom », la correspondance fonctionnelle $\vec{y} = \overrightarrow{f(x)}$ se traduit par la correspondance fonctionnelle $\epsilon_{f_{x_0}}$:

$$\overrightarrow{dy} = \frac{1}{\epsilon} \left(\overrightarrow{f(x_0 + \epsilon dx)} - \overrightarrow{f(x_0)} \right) \quad (3)$$

entre le vecteur $\overrightarrow{dx}$ de E et $\overrightarrow{dy}$ de F .

Remarque. Puisque le domaine de définition de $\overrightarrow{f}$ contient une boucle de centre x_0 :

$$\left\| \overrightarrow{x - x_0} \right\| \leq a \quad (4)$$

la domaine de définition de $\epsilon_{f_{x_0}}$ contient une boule de centre O et de rayon inversement proportionnel à ϵ :

$$\left\| \overrightarrow{dx} \right\| \leq \frac{a}{\epsilon} \quad (5)$$

Toute boule $\left\| \overrightarrow{dx} \right\| < A$ finit par conséquent par appartenir au domaine de définition de $\epsilon_{f_{x_0}}$, dès que ϵ est assez petit $\epsilon \leq \frac{a}{A}$.

Définition. La fonction f est dit **différentiable** en $\overrightarrow{x_0}$ si lorsque ϵ tend vers 0 la fonction $\epsilon_{f_{x_0}}$, que l'on vient de définir tend vers une fonction linéaire et continue :

$$\overrightarrow{l} : E \rightarrow F \quad (6)$$

uniformément sur une boucle de rayon fini :

$$\left\| \overrightarrow{dx} \right\| \leq A \quad (7)$$

Cette fonction linéaire $\overrightarrow{l}$ est appelée **différentielle** de $\overrightarrow{f}$ en $\overrightarrow{x_0}$, notée df_{x_0} (ou parfois Df_{x_0}). Dit autrement, la correspondance fonctionnelle $\overrightarrow{f}$ entre les variables $\overrightarrow{x}$ et $\overrightarrow{y}$ est différentiable en $\overrightarrow{x_0}$ si un zoom de centre $(\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0})$ la fait apparaître l à la limite du grossissement infini comme une correspondance linéaire :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{dy} &= \overrightarrow{l} \left(\overrightarrow{dx} \right) \\ l &= df_{x_0} \end{aligned} \quad (8)$$

Proposition. La fonction $\overrightarrow{f}$ est différentiable en $\overrightarrow{x_0}$, de différentielle $\overrightarrow{l}$ (application linéaire et continue de E dans F) si et seulement si :

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\left\| \overrightarrow{u} \right\|} \left(\overrightarrow{f(x_0 + u)} - \overrightarrow{f(x_0)} - \overrightarrow{l(u)} \right) = 0 \quad (9)$$

Remarque. On peut réécrire la propriété caractéristique des fonctions différentiables qu'énonce la proposition précédente :

$$\overrightarrow{f(x_0 + u)} = \overrightarrow{f(x_0)} + \overrightarrow{l(u)} + \overrightarrow{\sigma(u)} \quad (10)$$

avec $\overrightarrow{\sigma(u)}$, se lisant « petit σ de u » la notation de L. Landau pour désigner les

Lev
Lan-
dau
(1908-
1968)

fonctions telles que :

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sigma(u)}{\|\vec{u}\|} = 0 \quad (11)$$

c'est-à-dire des fonctions qui « tendent vers zéro plus vite que $\vec{u}$ ». Énoncé sous cette forme, c'est cette propriété que l'on prend traditionnellement comme définition de la différentiabilité.

Corollaire. Si $\vec{f}$ est différentiable en $\vec{x}_0$, alors elle est continue en $\vec{x}_0$.

1.2 Le cadre affine

En géométrie, un cadre plus naturel que celui des espaces vectoriels est celui des **espaces affines**. P étant un point variable d'un espace affine E , et P_0 une position donnée de P , on appelle **zoom de grossissement** $\frac{1}{\epsilon}$, centré en P_0 , le changement de variable consistant à remplacer la variable affine P , considérée au voisinage P_0 , par la variable vectorielle :

$$\vec{dP} = \frac{1}{\epsilon} \overrightarrow{P_0P} \quad (12)$$

Soit par conséquent P un **point variant librement** dans E au voisinage d'un point donné P_0 , et soit Q un point variable d'un espace affine F , point dont on suppose qu'il est fonction de P :

$$Q = f(P) \quad (13)$$

On regarde à quoi ressemble cette fonction « vue au zoom », c'est-à-dire comment le vecteur :

$$\vec{dQ} = \frac{1}{\epsilon} \overrightarrow{Q_0Q} \quad (14)$$

avec $Q_0 = f(P_0)$, dépend du vecteur $\vec{dP}$. Évidemment, cette dépendance est une fonction ϵ_{fP_0} , dont le domaine de définition contient une boule de rayon inversement proportionnel à ϵ ($\|\vec{dP}\| \leq \frac{a}{\epsilon}$) et finit par conséquent par contenir toute boule de rayon fini $\|\vec{dP}\| \leq A$.

Définition. On dit que la fonction f est **différentiable** en P_0 si lorsque ϵ tend vers 0 la fonction ϵ_{fP_0} que l'on vient de définir tend, uniformément sur une boule $\|\vec{dP}\| \leq A$, vers une fonction linéaire et continue :

$$l : \vec{E} \rightarrow \vec{F} \quad (15)$$

Cette fonction linéaire l est différentiable de f en P_0 , notée df_{P_0} (ou Df_{P_0}). Dit autrement, la correspondance ϵ_{fP_0} entre les variables $\vec{dP}$ et $\vec{dQ}$ donne, par passage

à la limite uniforme lorsque ϵ tend vers 0, une correspondance linéaire :

$$\overrightarrow{dQ} = l \left(\overrightarrow{dP} \right) \quad (16)$$

Remarque sur la différentielle et l'approximation affine. Dans le contexte affine, la propriété caractéristique des fonctions différentiables peut s'écrire ainsi :

$$f(P) = f(P_0) + l \left(\overrightarrow{P_0P} \right) + \sigma \left(\overrightarrow{P_0P} \right) \quad (17)$$

avec $f(P_0) + l \left(\overrightarrow{P_0P} \right)$ l'approximation affine. Si l'on oublie dans le second membre le terme $\sigma \left(\overrightarrow{P_0P} \right)$ qui « tend vers zéro plus vite que $\left(\overrightarrow{P_0P} \right)$ », il reste une fonction affine de P , que l'on appelle l'approximation affine de f en P_0 .

1.3 La coexistence de deux notations df et Df

La coexistence des deux notations df et Df reflète la coexistence en mathématiques des deux mots « fonction » et « application ».

D'un point de vue logique, il serait tout à fait possible de bannir le mot « fonction » du vocabulaire mathématique, en utilisant uniquement le mot « application », mais comment transcrire alors la phrase : « la variable y est fonction de la variable x » ?

De même, on peut décider de noter toujours avec D majuscule l'application linéaire « différentielle de f », réservant le d minuscule aux variables que cette application met en correspondance :

$$dy = Df_{x_0}(dx) \quad (18)$$

Toutefois, lorsque l'on fait du calcul sur un espace E en utilisant un système de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ les x_i sont des fonctions de E dans $\mathbb{R}$, mais ce sont également les variables dans lesquelles on mène les calculs.

1.4 L'application linéaire tangente

L'application linéaire notée Df_{x_0} , appelée **différentielle** de f en x_0 , est souvent appelée **application linéaire tangente** à f en x_0 , et notée T_0f .

2 Les différentielles et leur géométrie

Soit un carré de côté x , si l'on agrandit le côté par un accroissement infinitésimal dx , alors on obtient le carré de côté $x + dx$ (Fig. 1). L'aire du carré agrandi

vaut :

$$(x + dx)^2 = x^2 + 2x dx + (dx)^2 \quad (19)$$

or la surface du carré initial valant $y = x^2$, on sait que la différentielle de cette formule vaut, c'est-à-dire l'accroissement de la surface du carré $(x + dx)^2$ par rapport à x :

$$dy = 2dx + (dx)^2 \quad (20)$$

On peut alors combiner les deux formules de manière suivante :

$$(x + dx)^2 = x^2 + dy \quad (21)$$

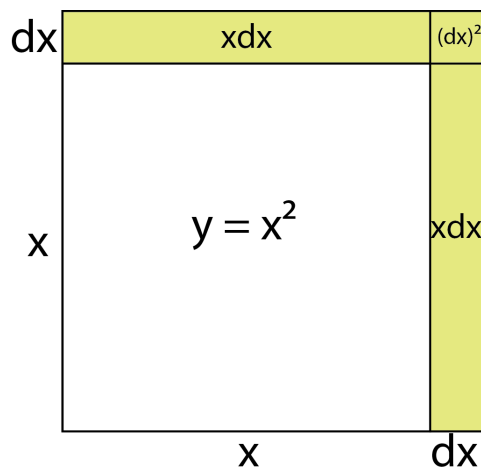


FIGURE 1 – Différentielle et géométrie : cas d'un carré

Dans le cas général d'un rectangle, on ne peut pas travailler directement sur les différentielles (Fig. 2). La surface du petit rectangle vaut : $z = xy$. La surface du grand rectangle vaut :

$$(x + \Delta x) (y + \Delta y) = xy + x\Delta y + y\Delta x + \Delta x\Delta y \quad (22)$$

L'accroissement de la surface du petit carré par rapport au grand vaut :

$$\Delta z = x\Delta y + y\Delta x + \Delta x\Delta y \quad (23)$$

Dans ce cas :

$$(x + dx) (y + dy) \neq xy + xdz \neq xy + x\Delta y + ydx + \Delta xdy \quad (24)$$

En effet, $dz \neq \Delta z$. En effet :

$$dz = d(xy) = yx + xy \quad (25)$$

ou

$$dz = d(xy) = \frac{\partial z}{\partial x}x + \frac{\partial z}{\partial y}y \quad (26)$$

On en conclut que :

$$z + dz = xy + yx + xdy \quad (27)$$

On distingue deux cas.

1. Si $z = xy$, alors :

$$dz = d(xy) = \frac{\partial z}{\partial x}x + \frac{\partial z}{\partial y}y = yx + xdy \quad (28)$$

2. Si x et y augmente de $\Delta x = dx$ et $\Delta y = dy$, alors l'accroissement Δz vaut :

$$\Delta z = (x + \Delta x)(y + \Delta y) - xy = x\Delta y + \Delta x + \Delta x\Delta y \quad (29)$$

Dit autrement, dans le cas de deux variables ou plus, dz et Δz diffèrent de l'aire du rectangle $\Delta x\Delta y \neq xy$

$$dz \neq \Delta z \quad (30)$$

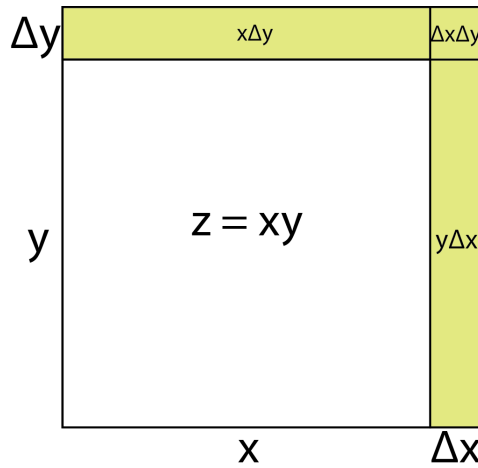


FIGURE 2 – Différentielle et géométrie : cas d'un rectangle

3 La définition de la longueur d'un arc de courbe

3.1 Longueur d'un arc de courbe

La longueur d'un arc de courbe $\hat{AB}$ représente, par définition, la limite des sommes des longueurs d'un ensemble de cordes consécutives $[AP_1], [P_1P_2], \dots$,

$[P_n B]$, joignant des points de l'arc, lorsque le nombre de ces points tend vers l'infini de telle sorte que la longueur de chaque corde tende vers zéro (Fig. 3).

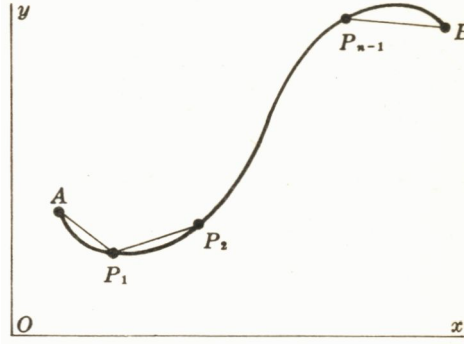


Fig. 41-1

FIGURE 3 – Parcours de A vers B [Ayres, 1989, p. 199]

Si $A(a, c)$ et $B(b, d)$ sont deux points de la courbe $y = f(x)$, avec $f(x)$ et sa dérivée $f'(x)$ sont continues sur l'intervalle $a \leq x \leq b$, la longueur de l'arc $\hat{AB}$ est donnée par :

$$s = \int_{AB} ds = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (31)$$

Si $A(a, c)$ et $B(b, d)$ sont deux points de la courbe $y = g(y)$, avec $g(y)$ et sa dérivée $g'(y)$ sont continues sur l'intervalle $c \leq y \leq d$, la longueur de l'arc $\hat{AB}$ est donnée par :

$$s = \int_{AB} ds = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy \quad (32)$$

Si $A(u = u_1)$ et $B(u = u_2)$ sont deux points d'une courbe définie par le système d'équations paramétriques $x = f(u)$ et $y = g(u)$, et si les conditions de continuité sont satisfaites, la longueur de l'arc $\hat{AB}$ est donnée par :

$$s = \int_{AB} ds = \int_{u_1}^{u_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{du}\right)^2 + \left(\frac{dy}{du}\right)^2} du \quad (33)$$

3.2 Définitions : les théorèmes de C. Jordan

On donne, dans l'espace à trois dimensions par exemple, un arc de courbe continue simple $\mathcal{C}$, défini par les équations paramétriques suivantes :

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = h(t) \end{cases} \quad (34)$$

Camille
Jordan
(1838-
1922)

Les fonctions $f(t)$, $g(t)$ et $h(t)$ sont continues dans un intervalle fermé $[a, b]$, et ne prennent pas simultanément les mêmes valeurs pour deux valeurs différentes de t . Il existe une bijection entre les points M de $\mathcal{C}$ et les points t de $[a, b]$.

Soient A et B les points $\mathcal{C}$ correspondant à a et b , au sens des t croissants, correspond sur $\mathcal{C}$ un sens de parcours de A vers B (Fig. 4). On démontre que la fonction $t(M)$ ainsi défini est uniformément continue sur $\mathcal{C}$.

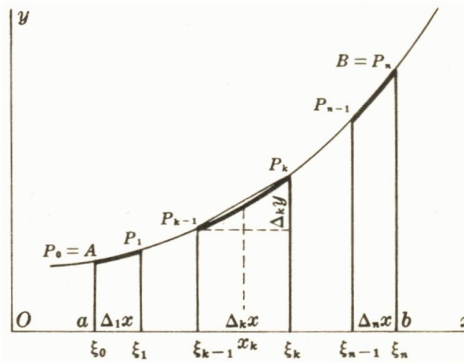


Fig. 41-2

FIGURE 4 – Parcours de A vers B avec des distances infinitésimales [Ayes, 1989, p. 199]

On marque sur $\mathcal{C}$, en allant de A vers B , les points $P_1, P_2, \dots, P_p, \dots, P_n$, et on forme la ligne polygonale $AP_1, P_1P_2, \dots, P_pP_{p+1}, \dots, P_nB$.

Dire que $\mathcal{C}$ a une longueur L , ou est **rectifiable**, c'est-à-dire que la longueur de toute ligne ainsi inscrite dans $\mathcal{C}$ tend vers la limite L lorsque n tend vers l'infini, et que la plus grande corde M_pM_{p+1} tend vers zéro :

$$\lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ M_p M_{p+1} \rightarrow 0}} AB = L \quad (35)$$

Théorème de C. Jordan 1. La condition nécessaire et suffisante pour qu'une courbe simple, continue soit rectifiable est que les longueurs des lignes polygonales inscrites soient bornées. La longueur de la courbe est la borne supérieure des longueurs de ces lignes polygonales.

Théorème de C. Jordan 2. La condition nécessaire et suffisante pour qu'une courbe continue simple soit rectifiable est que les coordonnées de ses points soient des fonctions continues à variations bornées.

Théorème de C. Jordan 3. Le domaine limité par une courbe plane fermée rectifiable est **quarrable**, c'est-à-dire possède une aire finie.

3.3 Exemple de courbe rectifiable

On se propose de trouver une fonction $y = f(x)$, définie, continue et croissante au sens large dans l'intervalle fermé $[0, 1]$, donc représentée graphiquement une courbe $\mathcal{C}$ rectifiable, vérifiant les conditions suivantes :

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(1) = 1 \end{cases} \quad (36)$$

et non identiquement nulle, de manière que, si M désigne le point d'abscisse x de $\mathcal{C}$ et O l'origine des coordonnées, on ait constamment la relation :

$$x + y = \text{arc}OM \quad (37)$$

Exemple de l'escalier du diable. On considère la suite de fonction $f_0(x)$, $f_1(x)$, $\dots$, $f_n(x)$, $\dots$, définies, continues et croissantes au sens large dans l'intervalle $[0, 1]$, dont les courbes représentatives $\mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n, \dots$, sont respectivement (Fig. 5) :

— $\mathcal{C}_0$ la diagonale OA de carré de côté 1 construit sur les axes ;

— $\mathcal{C}_1$ les segments de droite :

■ $y = \frac{3}{2}x$ avec $0 \leq x < \frac{1}{3}$;

■ $y = \frac{1}{2}$ avec $\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$;

■ $y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$ avec $\frac{2}{3} < x \leq 1$.

— $\mathcal{C}_2$ l'ensemble des segments de droite parallèles à Ox suivants :

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2^2} \left(\frac{1}{3^2} \leq x \leq \frac{2}{3^2} \right) \\ y &= \frac{1}{2^2} \left(\frac{2}{3^2} \leq x \leq \frac{3}{3^2} \right) \\ y &= \frac{3}{2^2} \left(\frac{7}{3^2} \leq x \leq \frac{8}{3^2} \right) \end{aligned} \quad (38)$$

complété par l'ensemble des segments de droites joignant O , A et les extrémités des segments précédents :

■ $y = \left(\frac{3}{2}\right)^2 x$ avec $0 \leq x < \frac{1}{3^2}$;

■ $y = \left(\frac{3}{2}\right)^2 x - \frac{1}{2^2}$ avec $\frac{2}{3^2} < x < \frac{1}{3}$;

■ $y = \left(\frac{3}{2}\right)^2 x - 1$ avec $\frac{2}{3} < x < \frac{7}{3^2}$;

■ $y = \left(\frac{3}{2}\right)^2 x - \frac{5}{4}$ avec $\frac{8}{3^2} < x \leq 1$;

— et ainsi de suite de proche en proche, la courbe $\mathcal{C}_n$, comprenant donc :

1. Tous les segments parallèles à $[Ox]$ qui appartiennent déjà à $\mathcal{C}_{n-1}$, au nombre de :

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-2} = 2^{n-1} - 1 \quad (39)$$

2. 2^{n-1} autres segments parallèles à $[Ox)$ obtenus comme l'ont été les deux segments parallèles à $[Ox)$ de $\mathcal{C}_2$ qui n'appartenaient pas déjà à $\mathcal{C}_1$, à partir du segment parallèle $[Ox)$ de $\mathcal{C}_1$. Ces $N = 2^n - 1$ segments de $\mathcal{C}_n$ parallèles à $[Ox)$ ont des extrémités dont les abscisses forment avec 0 et 1 une suite croissante de $2N + 2$ termes :

$$0 = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{2N-1}, x_{2N}, x_{2N+1} = 1 \quad (40)$$

Les ordonnées respectives de ces segments forment une suite croissante de $N + 2$ termes :

$$y_0 = 0, y_2, y_4, \dots, y_{2N}, y_{2N+2} = 1 \quad (41)$$

y_{2p} désignant l'ordonnée des points du segment $[x_{2p-1}, x_{2p}]$

3. L'ensemble des 2^n segments de droite joignant les 2^{n+1} points suivants pris deux à deux :

- O et $M_1(x_1, y_1)$;
- $M_1(x_1, y_1)$ et $M_2(x_2, y_2)$;
- ...
- $M_{2p}(x_{2p}, y_{2p})$ et $M_{2p+1}(x_{2p+1}, y_{2p+1})$;
- ...
- $M_{2N}(x_{2N}, y_{2N})$ et $A(1, 1)$

Ces segments ont tous pour pente : $\left(\frac{2}{3}\right)^n$. Cette suite de fonction tend vers une fonction limite $f(x)$ répondant aux conditions du problème que l'on s'est posé. Les points x de $[0, 1]$ qui n'appartiennent pas à E sont nécessairement **isolés**. $\sum_{p=1}^n M_{2p-1} M_{2p} = \frac{1}{3} \left[1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \right] \rightarrow \frac{1}{3} \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 1$ lorsque n augmente indéfiniment. L'ensemble F de ces points isolés joint à l'ensemble E recouvre complètement l'intervalle formé $[0, 1]$. Si x est un point appartenant à F , quel que soit n , il appartient à un intervalle ouverte $]x_{2p}, x_{2p+1}[$: on peut par conséquent considérer ce nombre comme la limite supérieure de la suite croissante des x_{2p} et comme la limite inférieure de la suite décroissante des x_{2p+1} lorsque n augmente indéfiniment. Les y_{2p} forment alors une suite croissante bornée supérieurement par l'un quelconque des y_{2p+2} , et les y_{2p+2} forment une suite décroissante bornée inférieurement par l'un des y_{2p} quelconque. De plus, $y_{2p+2} - y_{2p} = \frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Par suite, $f_n(x_{2p})$ et $f_n(x_{2p+1})$ tendent vers une même limite a lorsque p et n varient de manière que :

$$x_{2p} < x < x_{2p+1} \quad (42)$$

On pose alors par définition :

$$f(x) = a \quad (43)$$

L'arc $\overline{OM}$ a pour longueur la limite de l'arc $s_n(x)$ de la courbe $\mathcal{C}_n$ considérée, soit :

$$s_n(x) = f_n(x) \sqrt{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} + g_n(x) \quad (44)$$

en désignant par $g_n(x)$ la longueur des segments de droite de $\mathcal{C}_n$ parallèles à $[Ox)$, or, lorsque l'on augment indéfiniment $g_n(x)$ tend vers x , car c'est le limite d'une série géométrique, et par suite :

$$s_n(x) \rightarrow f(x) + x \quad (45)$$

4 La courbure

4.1 Dérivée de la longueur d'un arc

Soit $y = f(x)$ une fonction ayant une dérivée première continue, soit A un point donné sur le graphe, alors on désigne par s la longueur de l'arc mesurée à partir du point A jusqu'à un autre point quelconque de la courbe (Fig. 6).

Soit $P(x, y)$ un point arbitraire et $Q(x + \Delta x, y + \Delta y)$ un point voisin sur la courbe, alors on appelle Δs la longueur de l'arc de P à Q .

La dérivée de l'arc s par rapport à x et la dérivée de l'arc s par rapport à y sont donnés respectivement par :

$$\frac{ds}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta x} = \pm \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \quad (46)$$

$$\frac{ds}{dy} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta y} = \pm \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \quad (47)$$

On utilise les signes plus ou moins selon que s croît ou décroît lorsque x croît dans la première formule et selon que s croît ou décroît lorsque y croît dans la seconde formule.

Lorsqu'une courbe est donnée par les équations paramétriques $x = f(u)$ et $y = g(u)$ la dérivée de l'arc s par rapport à u est donnée par :

$$\frac{ds}{du} = \pm \sqrt{\left(\frac{dx}{du}\right)^2 + \left(\frac{dy}{du}\right)^2} \quad (48)$$

Ici, les signes plus ou moins sont utilisés selon que s croît ou décroît lorsque u croît.

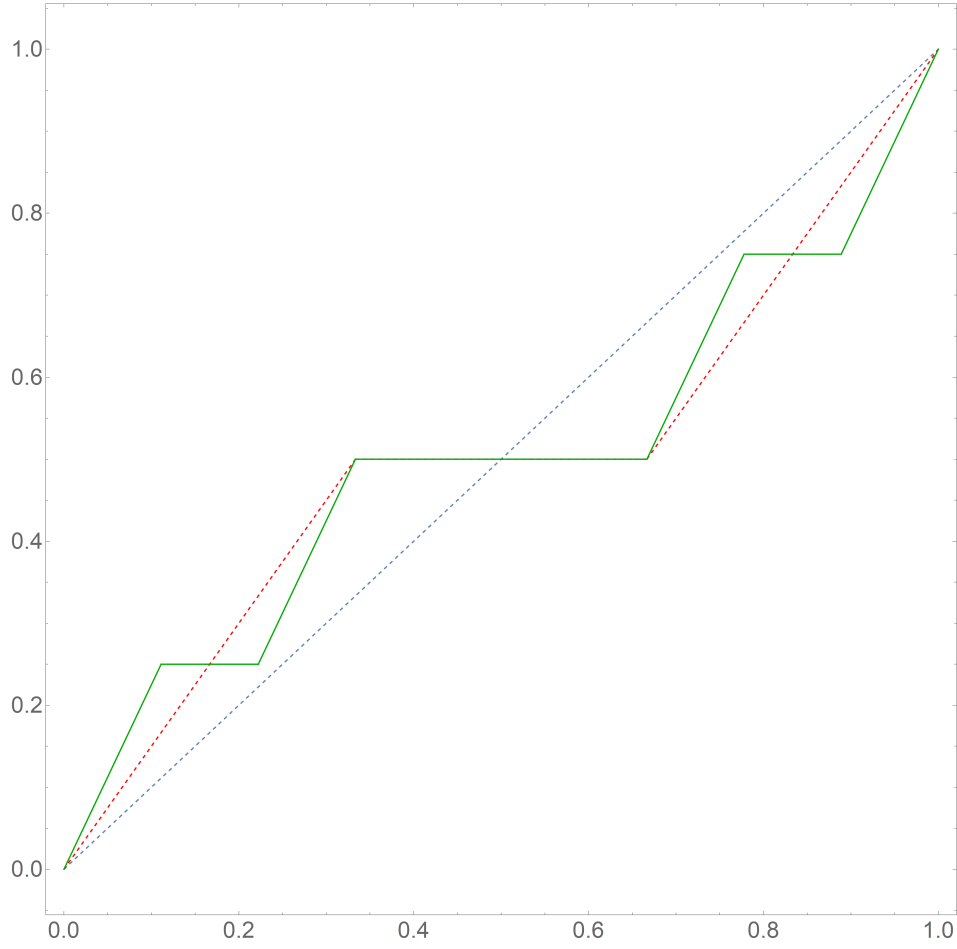


FIGURE 5 – Escalier du diable à la troisième itération

4.2 Courbure

La courbure K d'une courbe $y = f(x)$, en un point quelconque P de la courbe, est égale à la vitesse de variation de la direction, c'est-à-dire de l'angle d'inclinaison τ de la tangente P , par unité de longueur de l'arc s (Fig. 6 ; Fig. 7).

$$KK = \frac{d\tau}{ds} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta\tau}{\Delta s} = \frac{\frac{d^2y}{(dx)^2}}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \quad (49)$$

c'est-à-dire :

$$K = \frac{-\frac{d^2x}{(dy)^2}}{\left[1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \quad (50)$$

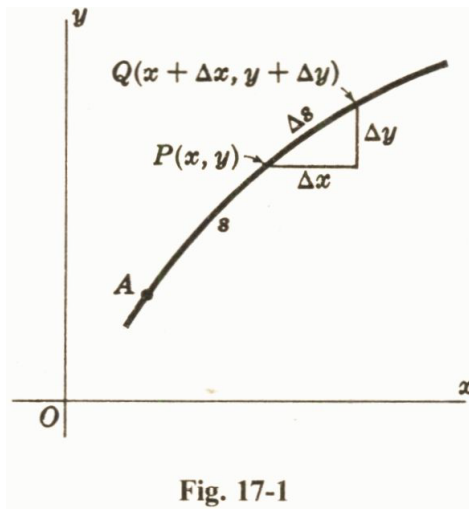


FIGURE 6 – Longueur d'un arc [Ayes, 1989, p. 81]

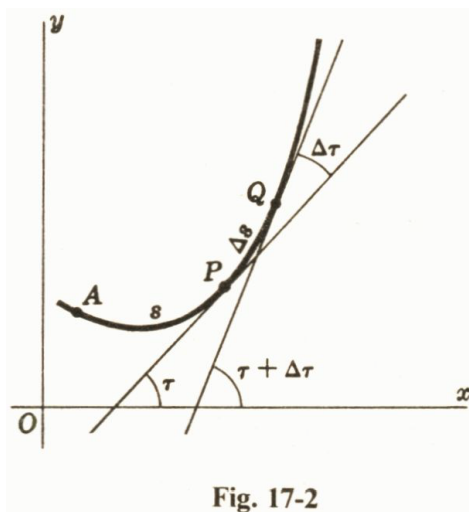


FIGURE 7 – Courbure [Ayes, 1989, p. 81]

Dans la première formule, il est clair que K est positif lorsque P est sur un arc convexe, et négatif lorsque P est sur un arc concave.

K est parfois défini comme étant toujours positif, c'est-à-dire comme valeur absolue de K donnée par les formules ci-dessus. Avec cette dernière définition, le signe de K peut être ignoré dans les réponses qui suivent.

4.2.1 Rayon de courbure

Le **rayon de courbure** R , pour un point P de la courbe, est donnée par :

$$R = \left| \frac{1}{K} \right| \quad (51)$$

pourvu que $K \neq 0$.

4.2.2 Cercle de courbure

Le **cercle de courbure** (ou cercle osculateur) d'une courbe en un point P de la courbe est le cercle de rayon R situé dans la région concave de la courbe et tangent à la courbe P (Fig. 8).

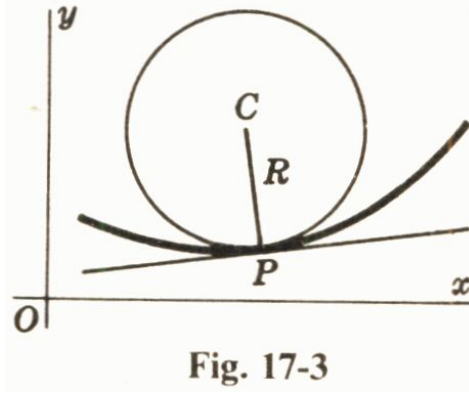


FIGURE 8 – Cercle de courbure [Ayes, 1989, p. 82]

Pour construire le cercle de courbure, il faut tracer dans la région concave de la courbe la normale en P , sur laquelle on établit un segment $[PC]$ de la longueur $PC = R$. Le point C est alors le centre du cercle cherché.

4.2.3 Centre de courbure

Le **centre de courbure**, pour un point $P(x, y)$ d'une courbe, est le centre C du cercle C du cercle de courbure en P . Les coordonnées (α, β) du centre de courbure sont données par :

$$\alpha = x = \frac{\frac{dy}{dx} \left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right]}{\frac{d^2y}{(dx)^2}} = x - \frac{1 + \left(\frac{dx}{dy} \right)^2}{\frac{d^2y}{(dx)^2}} \quad (52)$$

$$\beta = y - \frac{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}{\frac{d^2x}{(dy)^2}} = y - \frac{\frac{dx}{dy} \left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right]}{\frac{d^2x}{(dy)^2}} \quad (53)$$

4.2.4 Développée

La **développée** d'une courbe est le lieu des centres de courbures de la courbe donnée.

5 La dérivée géométrique d'un vecteur

5.1 Dérivation des vecteurs

On suppose une courbe donnée par les équations paramétriques $x = f(x)$ et $y = g(x)$. Le vecteur joignant l'origine au point $P(x, y)$ de la courbe :

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} = f(x) \vec{i} + g(x) \vec{j} \quad (54)$$

est appelé le **vecteur polaire** de P . Dit autrement, $\vec{r}$ est un vecteur localisé joignant l'origine à P , par opposition avec ce vecteur libre.

La dérivée de $\vec{r}$ par rapport à u est donnée par :

$$\frac{d\vec{r}}{du} = \frac{dx}{du} \vec{i} + \frac{dy}{du} \vec{j} \quad (55)$$

Soit s la longueur de l'arc mesurée par partir d'un point fixe P_0 de la courbe, de telle sorte que s croît en même temps que u , soit τ l'angle que fait $\frac{d\vec{r}}{du}$ avec l'axe des abscisses positifs, alors :

$$\tan(\tau) = \frac{\frac{dy}{du}}{\frac{dx}{du}} = \frac{dy}{dx} \quad (56)$$

De fait, $\frac{d\vec{r}}{du}$ est un **vecteur** de module :

$$\left| \frac{d\vec{r}}{du} \right| = \sqrt{\left(\frac{dx}{du} \right)^2 + \left(\frac{dy}{du} \right)^2} \quad (57)$$

et de direction identique à celle de la tangente à la courbe au point P pour origine de ce vecteur.

Si la variable scalaire u désigne la longueur de l'arc s devient :

$$\vec{t} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{dx}{ds} \vec{i} + \frac{dy}{ds} \vec{j} \quad (58)$$

La direction $\vec{t}$ est τ , alors que son module est $\sqrt{\left(\frac{dx}{ds} \right)^2 + \left(\frac{dy}{ds} \right)^2} = 1$. De fait, $\vec{t} = \frac{d\vec{r}}{ds}$ est la **tangente unitaire** à la courbe au point P .

Puisque $\vec{t}$ est un vecteur unitaire, $\vec{t}$ et $\frac{d\vec{t}}{ds}$ sont perpendiculaires. On désigne par $\vec{n}$ un vecteur unitaire au point P ayant la direction de $\frac{d\vec{t}}{ds}$. Lorsque P se déplace le long de la courbe, le module de $\vec{t}$ reste constant, donc $\frac{d\vec{t}}{ds}$ représente la vitesse de variation de la direction de $\vec{t}$. Ainsi, le module $\frac{d\vec{t}}{ds}$ au point P est égal à la valeur numérique de la courbure au point P , c'est-à-dire $\left| \frac{d\vec{t}}{ds} \right| = |K|$, et $\frac{d\vec{t}}{ds} = |K| \vec{n}$.

5.2 Définition de la dérivée vectorielle d'un vecteur

Soit un vecteur $\overrightarrow{OM}$ dont l'origine O est fixe et dont l'extrémité M est variable. Les coordonnées x, y et z de M sont des fonctions d'un paramètre t : $x = x(t)$, $y = y(t)$ et $z = z(t)$. Lorsque t varie le point M décrit une courbe $\mathcal{C}$. Si t est le temps, $\mathcal{C}$ est la **trajectoire** du point M et $\overrightarrow{OM} = \vec{V}$ est le **vecteur espace** du point M . En désignant par $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ les vecteurs unitaires des axes rectangulaires, on a $\overrightarrow{OM} = \vec{V} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$. Si on donne à t un accroissement Δt , on passe de M à M' sur $\mathcal{C}$. Les coordonnées de M' sont $x + \Delta x, y + \Delta y$ et $z + \Delta z$ et le vecteur $\overrightarrow{MM'} = \Delta \vec{V}$ a pour composantes $\Delta x, \Delta y$ et Δz . On a $\overrightarrow{MM'} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$. En divisant par Δt et en faisant tendre Δt vers zéro, on voit que si $\frac{\Delta x}{\Delta t}, \frac{\Delta y}{\Delta t}$ et $\frac{\Delta z}{\Delta t}$ ont respectivement pour limites x'_t, y'_t et z'_t , $\frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$ a une limite : $\vec{V}'_1$ telle que $\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{V}'_1 = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} = x'_t \vec{i} + y'_t \vec{j} + z'_t \vec{k}$. Cette limite $\vec{V}'_1$ est, par définition, la **dérivée vectorielle** du vecteur espace $\vec{V}$ (vecteur lié). On la note $\frac{d\vec{V}}{dt}$ et $\vec{V}$ est une **fonction vectorielle dérivable**. Géométriquement, le vecteur $\frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$ est porté par la corde MM' , et sa position limite lorsque Δt tend vers zéro est la **direction de la tangente** en M à $\mathcal{C}$ (par définition). Il en résulte que, si $x'_t \vec{i} + y'_t \vec{j} + z'_t \vec{k} \neq \vec{0}$ où $\left| \vec{V}'_1 \right| \neq 0$, x'_t, y'_t et z'_t sont les paramètres directeurs de la tangente en M à $\mathcal{C}$.

Ces définitions s'étendent au cas du plan xOy . Dans ce cas, $\vec{V} = x \vec{i} + y \vec{j}$ et $\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{V}'_1 = x'_t \vec{i} + y'_t \vec{j}$.

Si $x'_t = 0$, $\vec{V}'_1$ est **parallèle** à Oy ; si $y'_t = 0$, $\vec{V}'_1$ est parallèle à Ox . On a supposé le vecteur $\vec{V}$ lié (O fixe). Dans le cas d'un vecteur libre $\vec{V}$ on porte, à partir de O fixe, $\overrightarrow{O\mu} = \vec{V}$. Le lieu géométrique Γ de $\overrightarrow{O\mu}$ est l'**hodographe** du vecteur $\vec{V}$. La dérivée géométrique $\frac{d\overrightarrow{O\mu}}{dt} = \frac{d\vec{V}}{dt}$ est, par définition, la dérivée vectorielle du vecteur $\vec{V}$.

5.3 Formules relatives aux dérivées vectorielles

On établit pour les fonctions vectorielles, des formules de dérivation analogues aux formules établies dans le cas de fonctions scalaires.

- **Dérivée géométrique d'une somme.** Si $\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \vec{V}_3$, on a $\overrightarrow{\Delta V} = \overrightarrow{\Delta V}_1 + \overrightarrow{\Delta V}_2 + \overrightarrow{\Delta V}_3$, $\frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d\vec{V}_1}{dt} + \frac{d\vec{V}_2}{dt} + \frac{d\vec{V}_3}{dt}$ et $\vec{V} = \vec{V}'_1 + \vec{V}'_2 + \vec{V}'_3$.
- **Produit d'un vecteur par un scalaire.** $\vec{V} = m\vec{V}_1$. On a $\overrightarrow{\Delta V} = (m + \Delta m) (\vec{V}_1 + \overrightarrow{\Delta V}_1) - m\vec{V}_1 = \Delta m\vec{V}_1 + m\overrightarrow{\Delta V}_1 + \Delta m\overrightarrow{\Delta V}_1$ et en divisant par Δt et passant à la limite : $\frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{dm}{dt}\vec{V}_1 + m\frac{d\vec{V}_1}{dt}$ et $m'\vec{V}_1 + m\vec{V}'_1$.
- **Produit scalaire et produit vectoriel de deux vecteurs.** Si $U = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2$, $\frac{dU}{dt} = \left(\frac{d\vec{V}_1}{dt} \cdot \vec{V}_2\right) + \left(\vec{V}_1 \cdot \frac{d\vec{V}_2}{dt}\right)$. Si $\vec{W} = (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)$, $\frac{d\vec{W}}{dt} = \left(\frac{d\vec{V}_1}{dt} \wedge \vec{V}_2\right) + \left(\vec{V}_1 \wedge \frac{d\vec{V}_2}{dt}\right)$ en conservant l'ordre des facteurs. Les fonctions $m(t)$, $\vec{V}_1(t)$ et $\vec{V}_2(t)$ sont supposées dérivables.
- **Dérivées successives d'un vecteur** $\vec{V}(x, y, z)$. Si les fonctions $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ de la variable t sont dérivables n fois, on peut définir successives $\vec{V}' = \frac{d\vec{V}}{dt}$, $\vec{V}''$, $\vec{V}'''$, ..., $\vec{V}^{(n)}$ de $\vec{V}'$. On a, par exemple, $\vec{V}'' = \frac{d^2\vec{V}}{dt^2} = x''_t \vec{i} + y''_t \vec{j} + z''_t \vec{k}$.
- **Dérivée du vecteur unitaire $\vec{u}$ d'un axe (Δ) par rapport à l'angle polaire.** On considère dans le plan xOy , le vecteur unitaire $\vec{u}$ de l'axe (Δ) tel que : $(Ox, \Delta) = (Ox, \vec{u}) = \theta$. On peut écrire : $\vec{u} = \cos(\theta) \vec{i} + \sin(\theta) \vec{j} = \vec{u}(\theta)$, et sa dérivée est $\frac{d\vec{u}}{d\theta} = -\sin(\theta) \vec{i} + \cos(\theta) \vec{j} = \vec{u}(\theta + \frac{\pi}{2}) = \vec{V}$. **La dérivée géométrique du vecteur unitaire d'un axe par rapport à l'angle polaire θ est le vecteur unitaire $\vec{u}$ de la direction $(\theta + \frac{\pi}{2})$.** On voit que $\frac{d^2\vec{u}}{d\theta^2} = \frac{d\vec{V}}{d\theta} = \vec{u}(\theta + \pi) = -\vec{u}$.
- **Dérivée d'une fonction de fonction.** Si un vecteur $\vec{V}$ est une fonction $\vec{V}(\vec{u})$ d'une fonction $u(x)$, on dit que $\rightarrow$ est un **vecteur fonction de fonction**. À un accroissement Δx de x correspondent des accroissements Δu et $\overrightarrow{\Delta V}$ de u et de $\vec{V}$ et on a $\frac{\overrightarrow{\Delta V}}{\Delta x} = \frac{\overrightarrow{\Delta V}}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$ et, lorsque Δx vers 0, si les fonctions $u(x)$ et $\vec{V}(\vec{u})$ sont dérivables, formules : $\frac{d\vec{V}}{dx} = \frac{d\vec{V}}{du} + \frac{du}{dx}$, formule donnant la dérivée d'une fonction de fonction, qu'on généralisera.

6 L'analyse vectorielle

Pour simplifier, on utilise un espace à trois dimensions muni d'un système de coordonnées (x, y, z) .

Un **scalaire** est un nombre qui matérialise une température par exemple.

Un **vecteur** possède une norme et une direction qui matérialise la force et la direction du vent par exemple.

Un **champ scalaire** est un ensemble de nombres attribué à chaque point de l'espace. Cela peut matérialiser un champ scalaire de températures par exemple.

Un **champ vectoriel** est un ensemble de vecteurs attribué à chaque point de l'espace. Cela peut matérialiser un champ vectoriel de force et de direction des vents par exemple.

Si on applique une fonction à un champ scalaire, alors la fonction scalaire renvoie un nombre.

Si on applique une fonction à un champ vectoriel, alors la fonction vectorielle renvoie un vecteur.

6.1 Opérateur ∇

L'opérateur ∇ , se lisant « nabla », est un vecteur :

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \quad (59)$$

6.1.1 Gradient d'un champ scalaire

Le gradient d'un champ scalaire d'une fonction f renvoie un vecteur :

$$\mathrm{grad} f = \nabla f \quad (60)$$

Par exemple, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$:

1. on calcule les dérivées partielles :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 2x \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 2y \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= 2z \end{aligned} \quad (61)$$

2. on calcule le gradient de f :

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix} \quad (62)$$

L'opposé du gradient $-\nabla f$ représente les variations (la pente) de V en fonction des axes du repère.

6.1.2 Divergence d'un champ vectoriel

La **divergence** d'une fonction f est le **produit scalaire** entre ∇ et f :

$$\text{div } f = \nabla \cdot f \quad (63)$$

Soit un champ vectoriel f , alors :

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} \quad (64)$$

et la divergence vaut :

$$\nabla \cdot f = \frac{\partial}{\partial x} f_x + \frac{\partial}{\partial y} f_y + \frac{\partial}{\partial z} f_z \quad (65)$$

Il existe trois cas (Fig. 9) :

1. une divergence nulle si les vecteurs suivent tous la même direction ;
2. une divergence positive si les vecteurs divergent ;
3. une divergence négative si les vecteurs convergent vers un point.

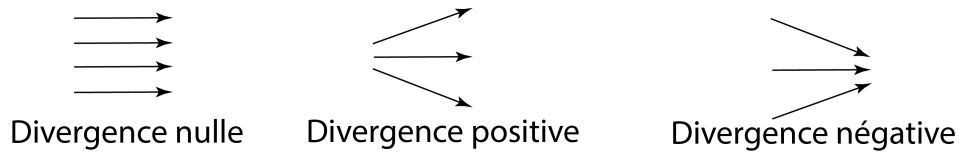


FIGURE 9 – Types de divergence

6.1.3 Rotationnel d'un champ vectoriel

Le **rotationnel** d'un champ vectoriel f correspond au **produit vectoriel** entre ∇ et f . Le résultat est un champ vectoriel.

Soit un champ vectoriel f , alors :

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} \quad (66)$$

et le rotationnel vaut :

$$\nabla \wedge f = \left(\frac{\partial}{\partial y} f_z - \frac{\partial}{\partial z} f_y \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial}{\partial z} f_x - \frac{\partial}{\partial x} f_z \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x} f_y - \frac{\partial}{\partial y} f_x \right) \vec{k} \quad (67)$$

Il existe trois cas :

1. un rotationnel nul si les vecteurs ne tournent pas autour d'un point ;
2. un rotationnel positif si les vecteurs tournent autour d'un point dans un sens inverse des aiguilles d'une montre (sens positif) ;
3. un rotationnel négatif si les vecteurs tournent autour d'un point dans un sens des aiguilles d'une montre (sens négatif).

6.2 Opérateur Δ

L'opérateur Δ , le **laplacien**, vaut :

$$\Delta = \nabla^2 \quad (68)$$

Le laplacien d'un vecteur $\vec{V}$ vaut :

$$\Delta \vec{V} = \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial z^2} \quad (69)$$

Le laplacien mesure les irrégularités dans les valeurs d'une fonction. Dit autrement, une fonction « assez régulière » est de laplacien nul $\Delta \vec{V} = 0$.

7 La différentiation d'applications composées

Le théorème de dérivation des fonctions composées, dans sa version différentielle, se généralise sans difficulté au cas où x , y et z sont des **variables vectorielles** (ou affines).

Soient E , F et G les espaces (vectorielles ou affines) dans lesquels varient x , y et z . On se donne trois points $x_0 \in E$, $y_0 \in F$ et $z_0 \in G$, et au voisinage de ces trois points deux correspondances fonctionnelles entre les trois variables considérées :

$$\begin{aligned} y &= f(x) \text{ telle que } y_0 = f(x_0) \\ z &= g(y) \text{ telle que } z_0 = g(y_0) \end{aligned} \quad (70)$$

Théorème. On suppose f différentiable en x_0 , de différentielle

$$df_{x_0} : \vec{E} \rightarrow \vec{F} \quad (71)$$

et g différentiable en y_0 , de différentielle

$$dg_{y_0} : \vec{F} \rightarrow \vec{G} \quad (72)$$

alors $g \circ f$ est différentiable en x_0 , de différentielle

$$d(g \circ f)_{x_0} = dg_{y_0} \circ df_{x_0} : \vec{E} \rightarrow \vec{G} \quad (73)$$

Problème. Soit E un espace vectoriel, soit $U \subset E$ un ouvert conique, c'est-à-dire invariant par les homothéties $\vec{x} \rightarrow t\vec{x}$ de rapport $t > 0$. Une fonction $\vec{f}$ définie sur U , à valeurs scalaires ou vectorielles, est dit **homogène de degré** α avec $\alpha \in \mathbb{R}$, si pour tous $\vec{x} \in U$, $t \in \mathbb{R}$ et $t > 0$, on a :

$$f(t\vec{x}) = t^\alpha f(\vec{x}) \quad (74)$$

noté hom_α .

L'**identité de L. Euler**, notée Eul_α , vaut :

$$df_x(\vec{x}) = \alpha f(\vec{x}) \quad (75)$$

Leonhard
Euler
(1707-
1783)

8 La différentielle comme fonction du point

8.1 Applications de classe C^1

Soit $f : U \rightarrow F$ une application à valeurs dans un espace affine F , définie sur un ouvert U d'un espace affine E . On suppose f différentiable en tout point $P \in U$. Pour tout $P \in U$, la différentielle de f en P :

$$df_P : \vec{E} \rightarrow \vec{F} \quad (76)$$

et une application linéaire et continue de $\vec{E}$ dans $\vec{F}$. En notant $\mathcal{L}(\vec{E}, \vec{F})$ l'espace vectoriel des applications linéaires continues de $\vec{E}$ dans $\vec{F}$, on peut par conséquent définir l'application :

$$df : \begin{cases} U \rightarrow \mathcal{L}(\vec{E}, \vec{F}) \\ P \mapsto df_P \end{cases} \quad (77)$$

que l'on appelle la **différentielle** de f .

Définition. L'application f est dite **continûment différentiable** sur U , ou de classe C^1 sur U si df est une application continue de U dans $\mathcal{L}(\vec{E}, \vec{F})$. Dit autrement, si la différentielle df_P dépend continûment du point P dans U .

8.2 Applications de classe C^r

Définition. L'application f est dite de classe C^2 (ou deux fois continûment différentiable) sur U si df est de classe C^1 sur U ; elle est dite de classe C^3 sur U si df est de classe C^2 sur U ; etc. Elle est dite de classe C^r sur U si df est de classe C^{r-1} sur U .

Remarque. La propriété d'être de classe C^r est une propriété locale.

Corollaire. Une application

$$f = (f_1, f_2, \dots, f_p) : U \rightarrow \mathbb{R}^p \quad (78)$$

est différentiable en x_0 (ou de classe C^r sur U) si et seulement s'il en est de même de $f_1, \dots, f_p$.

8.3 Applications de classe C^∞ : comment les reconnaître sans se fatiguer ?

L'application f est dite de classe C^∞ sur U si elle est de classe C^r pour tout $r = 1, 2, \dots$

Toute application affine est de classe C^∞ .

- La somme de deux fonctions de C^∞ est de classe C^∞ .
- Le produit de deux fonctions de C^∞ est de classe C^∞ .
- La composée de deux fonctions de C^∞ est de classe C^∞ .

Corollaire. Toute fonction rationnelle de n variables réelles est de classe C^∞ sur U , ouvert des points de $\mathbb{R}^n$ où le dénominateur ne s'annule pas.

Tout fonction holomorphe est de classe C^∞ .

9 Les différentielles d'ordre supérieur

9.1 Différentielle seconde

Définition. Soit f une application définie au voisinage d'un point P_0 d'un espace vectoriel E , à valeurs dans un espace vectoriel F , alors on dit que f est deux fois différentiable en P_0 si l'on peut choisir le voisinage U de P_0 dans E de façon telle que :

1. f soit différentiable en tout point P de U ;
2. sa différentielle $df : U \rightarrow \mathcal{L}(\vec{E}, \vec{F})$ soit différentiable au point P_0 .

Sous ses hypothèses, la différentielle $d(df)_{P_0}$ est appelée **différentielle seconde** de f de P_0 .

On note que cette définition ne suppose pas la différentiabilité de df aux points $P \neq P_0$. La propriété d'être deux fois différentiable en P_0 est par conséquent plus faible que celle d'être de classe C^2 .

La différentielle seconde $d(df)_{P_0}$, lorsqu'elle existe est une application linéaire de $\vec{E}$ dans $\mathcal{L}(\vec{E}, \vec{F})$. On peut par conséquent l'identifier à une application bilinéaire de $\vec{E} \times \vec{E}$ dans $\vec{F}$, que l'on note :

$$d^2 f_{P_0} : \vec{E} \times \vec{E} \rightarrow \vec{F} \quad (79)$$

Dit autrement :

$$\begin{cases} \vec{E} \rightarrow \mathcal{L}(\vec{E}, \vec{F}) \\ u \mapsto d(df)_{P_0}(u) \end{cases} \quad (80)$$

et

$$v \mapsto d^2 f_{P_0}(u, v) \quad (81)$$

Lemme H. A. Schwarz La différentielle seconde $d^2 f_{P_0}$ est une application bilinéaire symétrique.

Hermann
Aman-
dus
Schwarz
(1843-
1921)

9.2 Différentielles d'ordre supérieur

Définition. f est r fois différentiable en P_0 si l'on peut choisir le voisinage U de P_0 dans $\vec{E}$ de façon telle que :

1. f soit $r - 1$ fois différentiable en tout P de U ;
2. sa différentielle d'ordre $r - 1$:

$$d^{r-1} f : U \rightarrow \mathcal{L}\left(\underbrace{\vec{E}, \dots, \vec{E}}_{r-1}; \vec{F}\right) \quad (82)$$

soit différentiable au point P_0 . Sous ces hypothèses, la différentielle $d(d^{r-1} f)_{P_0}$ est appelée différentielle d'ordre r de f en P_0 .

C'est une application linéaire de $\vec{E}$ dans $\mathcal{L}\left(\underbrace{\vec{E}, \dots, \vec{E}}_{r-1}; \vec{F}\right)$, et l'on peut par conséquent l'identifier à une application r -linéaire de $\underbrace{\vec{E} \times \dots \times \vec{E}}_r$ dans $\vec{F}$, que l'on note :

$$d^r f_{P_0} \in \mathcal{L}\left(\underbrace{\vec{E} \times \dots \times \vec{E}}_r; \vec{F}\right) \quad (83)$$

Lemme. Cette application r -linéaire est symétrique.

10 Les variations des fonctions

10.1 Différentielles des fonctions quadratiques

E désigne un espace vectoriel réel de dimension finie n .

10.1.1 Les fonctions quadratiques

Définition. Une fonction quadratique sur E est une fonction $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ de la forme $f(u) = \varphi(u, u)$ avec $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction bilinéaire sur E .

La différentielle de f se définit de la manière suivante : si l'on a pris soin de choisir φ symétrique, ce qui est toujours possibles, on a :

$$df_u : du \mapsto 2\varphi(u, du) \quad (84)$$

Il en résulte que la différentielle dépend linéairement du point u dans lequel on se place, l'application :

$$df : \begin{cases} E \rightarrow E^* \\ u \mapsto df_u \end{cases} \quad (85)$$

n'étant autre au facteur 2 près que l'application linéaire de E dans son dual, associée à la forme bilinéaire φ .

df vérifie une **propriété de symétrie** :

$$df_u(v) = df_v(u) \quad (86)$$

Théorème de décomposition en carrés. Soit f une fonction quadratique de rang r , c'est-à-dire telle que la forme bilinéaire associée soit de rang r , alors il existe sur E r fonctions linéaires $X_1, X_2, \dots, X_r$, linéairement indépendantes, telles que :

$$f = \sum_{i=1}^n \pm X_i^2 \quad (87)$$

Remarque. Le nombre n_+ (ou n_-) de signes $++$ (ou $--$) dans la formule $f = \sum_{i=1}^n \pm X_i^2$ est intrinsèquement attaché à la fonction quadratique considéré. Le couple (n_+, n_-) est appelé **signature** de f .

$$n_+ + n_- = r \quad (88)$$

avec n_+ le nombre de nombres positifs dans la formule, et n_- le nombre de nombres négatifs dans la formule.

10.1.2 Le cas où E est muni d'une structure euclidienne

Un espace vectoriel euclidien de dimension finie est canoniquement isomorphe à son dual, toute fonction linéaire sur E étant de la forme :

$$l : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ u \mapsto uv \end{cases} \quad (89)$$

avec v un vecteur de E associé sans ambiguïté à l .

Soit f une fonction quadratique sur E , et soit

$$df : E \rightarrow E^* \quad (90)$$

l'application linéaire qui s'en déduit par différentiation. En composant df avec l'isomorphisme $E \xrightarrow{\sim} E$, on obtient un endomorphisme linéaire de E que l'on note :

$$\nabla f : E \rightarrow E \quad (91)$$

Cet endomorphisme est caractérisé par le fait que :

$$\nabla f(u) \cdot v = df_u(v) \quad (92)$$

et il hérite de df la propriété de symétrie :

$$\nabla f(u) \cdot v = \nabla f(v) \cdot u \quad (93)$$

Corollaire. Il existe une base orthonormée $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ de E dans laquelle l'endomorphisme ∇f est diagonal. La forme quadratique f peut par conséquent s'écrire :

$$f = \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i^2 \quad (94)$$

avec $(X_1, \dots, X_n)$ la base duale de $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ et λ_i les valeurs propres de l'endomorphisme $\frac{1}{2}\nabla f$.

10.2 Dérivée directionnelle et gradient

f désigne une fonction à valeur réelle, définie au voisinage d'un point M_0 d'un espace affine E .

10.2.1 Dérivée directionnelle

Soit D une droite de E passant par M_0 , alors on dit que f est dérivable en M_0 le long de D si sa restriction f/D à la droite D est différentiable en M_0 .

Choisissant un vecteur directeur de d , vecteur générateur du sous-espace vectoriel à une dimension $\vec{D} \subset \vec{E}$, on peut considérer la droite D comme isomorphe à $\mathbb{R}$, c'est-à-dire un isomorphisme de droites affines, par paramétrage :

$$\begin{cases} \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} D \\ t \mapsto M_0 + t\vec{u} \end{cases} \quad (95)$$

Dire que la fonction f est dérivable en M_0 le long de D équivaut évidemment à dire que la fonction de variable réelle

$$t \rightarrow f(M_0 + t\vec{u}) \quad (96)$$

est dérivable en $t = 0$. Sa dérivée en zéro est appelée **dérivée directionnelle** de f le long du vecteur $\vec{u}$.

Remarque. Contrairement à ce que la terminologie semblerait suggérer la « dérivée directionnelle » ne dépend pas seulement de la direction du vecteur $\vec{u}$, mais également de sa longueur. En fait, elle est homogène de degré 1 par rapport à $\vec{u}$, c'est-à-dire multiplier $\vec{u}$ par un scalaire λ a pour effet de multiplier la dérivée directionnelle par λ .

Proposition. On suppose f différentiable en M_0 , alors f est dérivable en M_0 le long de toute droite D passant par M_0 , et sa dérivée directionnelle en M_0 le long de $\vec{u} \in \vec{D}$ n'est autre que $df_{M_0}(\vec{u})$.

Corollaire. Sous l'hypothèse de différentiabilité, la dérivée directionnelle est non seulement homogène de degré 1 par rapport à $\vec{u}$, mais fonction linéaire de $\vec{u}$.

10.2.2 Gradient

On suppose désormais E muni d'une structure euclidienne.

La forme bilinéaire « produit scalaire euclidien » fournit un isomorphisme entre l'espace vectoriel $\vec{E}$ et son dual $\vec{E}^*$.

Si f est différentiable en M_0 , on appelle **gradient** de f en M_0 le vecteur $\vec{E}$, image réciproque de df_{M_0} par cet isomorphisme. Le gradient de f en M_0 , que l'on note $\text{grad}f_{M_0}$ ou ∇f_{M_0} , est par conséquent caractérisé par le fait que pour tout $\vec{u} \in \vec{E}$, on a :

$$df_{M_0}(\vec{u}) = \text{grad}f_{M_0} \cdot \vec{u} \quad (97)$$

Interprétation « topographique » Un relief montagneux peut être modélisé par la donnée d'une fonction numérique f (la fonction altitude) sur un espace affine euclidien E à deux dimensions.

Si cette fonction est différentiable, la norme de son gradient $\|\text{grad} f_{M_0}\|$ s'interprète comme la pente de la montagne au point M_0 , et la direction du gradient, si celui-ci n'est pas nul, comme la direction de plus grande pente (montante) : c'est la direction que prend un touriste pressé qui veut gravir la montagne en faisant le moins de chemin possible. Inversement, un touriste qui a horreur des dénivelés s'efforcera autant que possible de suivre les lignes de niveau $f = \text{constante}$, qui sont orthogonales au gradient en tout point où celui-ci n'est pas nul.

Définition On appelle **ligne de plus grande pente** de la fonction f une trajectoire intégrale du champ de vecteur $\text{grad} f_M$ en chacun de ses points M .

Les lignes de plus grande pente sont orthogonales aux lignes de niveau.

10.3 Points critiques et extrema locaux

f désigne une fonction à valeurs réelles définie au voisinage d'un point M_0 d'un espace affine E .

10.3.1 Généralités

Définition 1. Le point $M_0 \in E$ est appelé **point critique** de la fonction numérique f si f est différentiable en M_0 et si $df_{M_0} = \vec{0}^*$, le vecteur nul de $\vec{E}^*$.

Définition 2. Un point $M_0 \in E$ est appelé **maximum** (ou minimum) de f si pour tout M dans le domaine de définition f , on a $f(M) \leq f(M_0)$ (ou $f(M) \geq f(M_0)$). Si l'inégalité n'est vraie que dans un voisinage de M_0 , on dit que M_0 est un **maximum local** (ou minimum local).

Définition 3. Un point $M_0 \in E$ est appelé **minimum** de f si pour tout M dans le domaine de définition f , on a $f(M) \geq f(M_0)$. Si l'inégalité n'est vraie que dans un voisinage de M_0 , on dit que M_0 est un **minimum local**.

Définition 4. Le mot **extremum** est utilisé pour signifier « maximum » ou « minimum ».

Proposition. Tout extremum local d'une fonction différentiable est un point critique. Plus précisément, si M_0 est un extremum local de f , et si f est différentiable en M_0 , alors $df_{M_0} = 0$.

Attention 1! Un point critique peut ne pas être un extremum local comme la fonction quadratique de signature $(1, 1)$ dans le plan.

Attention 2! Un extremum local peut ne pas être un point critique si la fonction f n'est pas différentiable en ce point.

10.3.2 Étude à l'ordre deux

Dire que M_0 est un point critique de f , c'est dire qu'en regardant le graphe de f au zoom, on voit le graphe de la fonction nulle. Pour étudier plus en finesse l'allure de f au voisinage de M_0 , on peut alors utiliser un autre type de zoom que l'on appellera **zoom quadratique**. En notant z la variable numérique « valeur de f », on effectue le changement de variables :

$$d^2z = \frac{z - z_0}{\varepsilon^2} \quad (98)$$

avec $z_0 = f(M_0)$, et

$$\overrightarrow{dM} = \frac{1}{\varepsilon} \overrightarrow{M_0M} \quad (99)$$

La correspondance fonctionnelle

$$M \mapsto z = f(M) \quad (100)$$

se traduit sur les variables $\overrightarrow{dM}$, d^2z par la correspondance fonctionnelle :

$$\overrightarrow{dM} \mapsto d^2z = \frac{1}{\varepsilon^2} (f(M) - f(M_0)) \quad (101)$$

dont on veut étudier la limite lorsque ε tend vers 0.

Proposition. On suppose que f soit de classe C^1 au voisinage de M_0 et admette en M_0 une différentielle seconde $d^2f_{M_0}$, alors la fonction $\overrightarrow{dM} \mapsto d^2z$ admet une limite lorsque ε tend vers 0, limite qui n'est autre que la fonction quadratique :

$$\overrightarrow{dM} \mapsto d^2z = \frac{1}{2} d^2f_{M_0} (\overrightarrow{dM}, \overrightarrow{dM_0}) \quad (102)$$

La convergence vers cette fonction est uniforme sur toute boule de rayon fini.

Théorème du développement de Taylor-Young à l'ordre 2. On suppose que f soit de classe C^1 au voisinage de M_0 , et admette en M_0 une différentielle seconde $d^2f_{M_0}$. On ne suppose pas que le point M_0 soit critique, alors, au voisinage de M_0 , on a :

$$f(M) = f(M_0) + l(\overrightarrow{M_0M}) + Q(\overrightarrow{M_0M}) + \sigma\left(\left\|\overrightarrow{M_0M}\right\|^2\right) \quad (103)$$

avec l (ou Q) la fonction linéaire (ou quadratique) sur $\overrightarrow{E}$ définie par :

$$l(\overrightarrow{u}) = df_{M_0}(\overrightarrow{u}) \quad (104)$$

et

$$Q(\overrightarrow{u}) = \frac{1}{2} d^2f_{M_0}(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{u}) \quad (105)$$

Brook
Taylor
(1685-
1731)

William
Henry
Young
(1863-
1942)

10.4 Accroissements finis

10.4.1 Généralités

Théorème. Soit U un ouvert d'un espace affine E , et soit f une application différentiable en tout point de U , à valeurs dans un espace affine F , soit $[AB]$ un segment de droite fermé, inclus dans U , et on suppose que, pour tout $M \in [AB]$, on ait :

$$\|df_M\|_{\mathcal{L}(\vec{E}, \vec{F})} \leq k \quad (106)$$

avec k une constante positive, alors :

$$\left\| \overrightarrow{f(A)f(B)} \right\|_{\vec{F}} \leq k \left\| \overrightarrow{AB} \right\|_{\vec{E}} \quad (107)$$

Définition. Une fonction f , définie dans un ouvert U , vérifiant pour tout couple de points de cet ouvert une inégalité du type :

$$\left\| \overrightarrow{f(A)f(B)} \right\|_{\vec{F}} \leq k \left\| \overrightarrow{AB} \right\|_{\vec{E}} \quad (108)$$

est dite **lipschitzienne** de constante de R. O. S. Lipschitz k .

Rudolf

Lemme. Soit f une fonction continue au voisinage d'un point a d'un espace affine E , on suppose que f soit différentiable en tout point assez proche de a , sauf peut-être en a , et que sa différentielle df_x avec $x \neq a$ admette une limite lorsque x tend vers a , alors f est différentiable en a , de différentiable :

Otto

Sig-

mund

Lip-

schitz

(1832-

1903)

$$df_a = \lim_{x \rightarrow a} df_x \quad (109)$$

10.4.2 Application aux différentielles d'ordre supérieur

Lemme. Soit f une fonction de classe C^1 au voisinage de M_0 et telle que :

$$\begin{cases} f(M_0) = 0 \\ df_{M_0} = 0 \\ d^2f_{M_0} = 0 \end{cases} \quad (110)$$

alors $f = \sigma \left(\left\| \overrightarrow{M_0 M} \right\| \right)$.

Théorème du développement de Taylor-Young à l'ordre r . On suppose que f soit de classe C^{r-1} au voisinage de M_0 , et admette en M_0 une différentielle d'ordre r , $d^r f_{M_0}$, alors on a :

$$f(M_0 + \vec{u}) = f(M_0) + \sum_{p=1}^r \frac{1}{p!} d^p f_{M_0}(\vec{u})^p + \sigma \left(\left\| \vec{u} \right\|^2 \right) \quad (111)$$

dans laquelle on a posé :

$$d^p f_{M_0} (\vec{y})^p = d^p f_{M_0} \left(\underbrace{\vec{u}, \dots, \vec{u}}_{p \text{ fois}} \right) \quad (112)$$

11 L'abscisse curviligne et la base de J. F. Frenet

11.1 Abscisse curviligne

Soit f une fonction telle que :

$$f : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \rightarrow f(t) = M \end{cases} \quad (113)$$

avec $I \subset \mathbb{R}$ et $M(x, y, z)_{\mathbb{R}}$, alors le nombre

$$s(t) = \int_{t_0}^{t_1} \|f'(u)\| du \quad (114)$$

est appelé **abscisse curviligne** de $M = f(t)$, comptée à partir de $M_0 = f(t_0)$, pris pour origine et représente la longueur de l'arc orienté $\widehat{M_0 M}$.

La propriété caractéristique d'une abscisse curviligne est :

$$\left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 \quad (115)$$

Démonstration. La longueur l de la courbe entre M_0 et M est définie par :

$$\begin{aligned} l &= \sum \left(\left\| \overrightarrow{M_0 M_1} \right\| + \dots + \left\| \overrightarrow{M_{n-1} M_n} \right\| \right) \\ l &= \int_{M_0 M} \left\| \overrightarrow{OM}(t+dt) - \overrightarrow{OM}(t) \right\| = \int_{M_0 M} \left\| d\overrightarrow{OM} \right\| \\ \int_{M_0 M} \left\| d\overrightarrow{OM} \right\| &= \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{(dx(t))^2 + (dy(t))^2 + (dz(t))^2} \end{aligned} \quad (116)$$

or $l = s - s_0 = \int_{s_0}^s ds$, donc :

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2 \quad (117)$$

11.2 Base de J. F. Frenet

La base de Frenet fut inventée par J. F. Frenet et J.-A. Serret.

Jean
Fré-
déric
Frenet
(1816-
1900)
Joseph-
Alfred
Serret
(1819-

11.2.1 Vecteur tangent

Soient Γ une courbe, $s(t)$ son abscisse curviligne et $M_0 = s(t_0)$ son origine, alors on appelle :

$$\vec{T} = \frac{df(t)}{ds} = \frac{d\vec{OM}}{ds} \quad (118)$$

Par définition de la différentielle, $\vec{T}$ « tangente » à Γ au voisinage de M . De plus, par définition de l'abscisse curviligne $\|\vec{T}\| = \frac{\|d\vec{OM}\|}{ds} = 1$, et $\vec{T}$ est unitaire.

$\vec{T} = \frac{\|d\vec{OM}\|}{ds}$ est appelé **vecteur unitaire tangent** à Γ en M_0 .

11.2.2 Vecteur unitaire de normale principale-courbure

— $\frac{d\vec{T}}{ds}$ est orthogonal à $\vec{T}$:

$$\|\vec{T}\|^2 = \vec{T} \cdot \vec{T} = 1 \quad (119)$$

donc :

$$\frac{d(\vec{T} \cdot \vec{T})}{ds} = \frac{d\vec{T}}{ds} \cdot \vec{T} + \vec{T} \cdot \frac{d\vec{T}}{ds} = 2 \frac{d\vec{T}}{ds} \cdot \vec{T} = 0 \quad (120)$$

— $\frac{d\vec{T}}{ds}$ n'est *a priori* pas unitaire.

On pose :

— $\vec{N}$ est le vecteur unitaire de la normale principale de Γ en M_0 .

$$\vec{N} = \frac{\frac{d\vec{T}}{ds}}{\left\| \frac{d\vec{T}}{ds} \right\|} \quad (121)$$

— $\vec{C}$ en est la courbure et R le rayon de courbure.

$$\vec{C} = \left\| \frac{d\vec{T}}{ds} \right\| \quad (122)$$

La **première formule de J. F. Frenet** est :

$$\frac{\vec{N}}{R} = \frac{d\vec{T}}{ds} \quad (123)$$

Remarque. Si $C \neq 0$, alors $R = \frac{1}{C}$.

On appelle **base de Frenet** : $(M, \vec{T}, \vec{N})$ avec $\vec{N}$ un vecteur normal et $\vec{T}$ un vecteur tangente à la courbe.

$$\begin{aligned}
 \vec{a} &= \vec{a}_T + \vec{a}_N \\
 \vec{a} &= \vec{a}_T \cdot \vec{T} + \vec{a}_N \cdot \vec{N} \\
 \vec{a} &= \frac{d\vec{V}}{ds} \cdot \vec{T} + \frac{\|\vec{V}\|^2}{\|\vec{C}\|} \cdot \vec{N} \\
 \|\vec{a}\| &= \sqrt{\left(\frac{d\vec{V}}{ds}\right)^2 + \left(\frac{\|\vec{V}\|^2}{\|\vec{C}\|}\right)^2} \\
 \|\vec{a}\| &= \sqrt{\|\vec{a}_T\|^2 + \|\vec{a}_N\|^2}
 \end{aligned} \tag{124}$$

avec $\|\vec{V}\| = \frac{dx}{ds}$ et :

$$\vec{V} = \|\vec{V}\| \cdot \vec{R} + \|\vec{C}\| \cdot \vec{N} \tag{125}$$

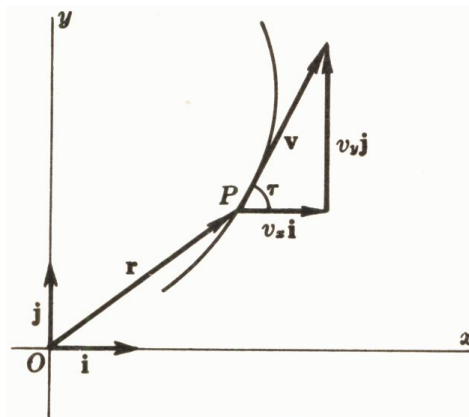


Fig. 19-1

FIGURE 10 – Base de J. F. Frenet [Ayres, 1989, p. 94]

Références

[Ayres, 1989] AYRES, F. (1989). Théorie et applications du calcul différentiel et intégral. Série Schaum. McGraw-Hill Book Company, Paris.

Table des figures

1	Différentielle et géométrie : cas d'un carré	5
2	Différentielle et géométrie : cas d'un rectangle	6
3	Parcours de A vers B [Ayes, 1989, p. 199]	7
4	Parcours de A vers B avec des distances infinitésimales [Ayes, 1989, p. 199]	8
5	Escalier du diable à la troisième itération	12
6	Longueur d'un arc [Ayes, 1989, p. 81]	13
7	Courbure [Ayes, 1989, p. 81]	13
8	Cercle de courbure [Ayes, 1989, p. 82]	14
9	Types de divergence	19
10	Base de J. F. Frenet [Ayes, 1989, p. 94]	32

Liste des tableaux

Table des matières

1	La notion générale de différentielle	1
1.1	Le cadre vectoriel	1
1.2	Le cadre affine	3
1.3	La coexistence de deux notations df et Df	4
1.4	L'application linéaire tangente	4
2	Les différentielles et leur géométrie	4
3	La définition de la longueur d'un arc de courbe	6
3.1	Longueur d'un arc de courbe	6
3.2	Définitions : les théorèmes de C. Jordan	7
3.3	Exemple de courbe rectifiable	9
4	La courbure	11
4.1	Dérivée de la longueur d'un arc	11
4.2	Courbure	12
4.2.1	Rayon de courbure	14
4.2.2	Cercle de courbure	14
4.2.3	Centre de courbure	14
4.2.4	Développée	15
5	La dérivée géométrique d'un vecteur	15
5.1	Dérivation des vecteurs	15
5.2	Définition de la dérivée vectorielle d'un vecteur	16
5.3	Formules relatives aux dérivées vectorielles	17
6	L'analyse vectorielle	17
6.1	Opérateur ∇	18
6.1.1	Gradient d'un champ scalaire	18
6.1.2	Divergence d'un champ vectoriel	19
6.1.3	Rotationnel d'un champ vectoriel	19
6.2	Opérateur Δ	20
7	La différentiation d'applications composées	20
8	La différentielle comme fonction du point	21
8.1	Applications de classe C^1	21
8.2	Applications de classe C^r	21
8.3	Applications de classe C^∞ : comment les reconnaître sans se fatiguer?	22

9	Les différentielles d'ordre supérieur	22
9.1	Différentielle seconde	22
9.2	Différentielles d'ordre supérieur	23
10	Les variations des fonctions	24
10.1	Différentielles des fonctions quadratiques	24
10.1.1	Les fonctions quadratiques	24
10.1.2	Le cas où E est muni d'une structure euclidienne	25
10.2	Dérivée directionnelle et gradient	25
10.2.1	Dérivée directionnelle	26
10.2.2	Gradient	26
10.3	Points critiques et extrema locaux	27
10.3.1	Généralités	27
10.3.2	Étude à l'ordre deux	28
10.4	Accroissements finis	29
10.4.1	Généralités	29
10.4.2	Application aux différentielles d'ordre supérieur	29
11	L'abscisse curviligne et la base de J. F. Frenet	30
11.1	Abscisse curviligne	30
11.2	Base de J. F. Frenet	30
11.2.1	Vecteur tangent	31
11.2.2	Vecteur unitaire de normale principale-courbure	31
	Références	33